부모용 진행 안내 · 변이와 자연 선택

고1 과학 · 통합과학지질과진화 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-SCI-EVOLVE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 초록색 큰 종이(또는 초록 수건), 초록·갈색 색종이 조각(1 cm쯤) 각각 40개쯤 또는 같은 크기의 초록·갈색 콩, 그릇, 초시계, 활동지, 연필
- **안전:** 작은 종이 조각이나 콩은 입에 넣지 않습니다(어린 동생이 있으면 특히 조심). 활동이 끝나면 모두 치웁니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S10 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 변이(특히 자손에게 전해지는 유전적 변이)의 뜻을 알고, 과잉 생산·변이·생존 경쟁·자연 선택으로 진화가 일어나는 과정을 포식자 놀이 결과와 항생제 내성 세균·핀치 부리의 사례로 설명한다.
확인 변이(S03), 자연 선택(S04), 연습(S05), 오개념 비교(S06, S12), 포식자 놀이(S07~S10), 실제 예(S11), 혼자 해 보기(S15 ①~③), 마무리(S17), 활동지 1~4
성공 기준 예시 기록에서 초록 조각이 50%에서 95%로 늘어난 까닭을 ‘바탕에 알맞은 색(변이)이 덜 잡혀 더 많이 살아남아 자손을 남겼다’고 설명하고, 항생제가 내성을 만드는 것이 아니라 원래 있던 내성 세균이 선택된다고 말한다.

목표 B 변이와 자연 선택이 오랜 시간 쌓여 생물다양성이 생기고, 유전적 다양성이 높은 집단이 환경 변화에 살아남기 유리함을 설명한다.
확인 진화와 생물다양성(S13), 연습(S14), 혼자 해 보기(S15 ④), 활동지 5
성공 기준 섬마다 다른 핀치의 부리를 자연 선택으로 설명하고, 한 품종만 기르면 병이 돌 때 위험한 까닭을 유전적 다양성으로 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 지질 시대와 대멸종
- 생물다양성과 보전
- 멘델의 유전 법칙

S02에서 흔들리면 보충 장 S19부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(지질 시대와 대멸종, 생물다양성과 보전, 멘델의 유전 법칙)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
생물이 살면서 애써 얻은 형질(늘인 목, 단련한 근육)이 자손에게 전해져 진화한다고 생각한다.	환경에 의한 차이는 유전되지 않음을 확인하고, 원래 있던 변이가 선택된다는 것으로 기린의 예를 다시 설명한다(S03, S06).
항생제가 세균을 내성 세균으로 바꾼다고 생각한다.	항생제를 쓰기 전부터 내성 세균이 있었음을 그림으로 확인하고 포식자 놀이와 짝짓는다(S11, S12).
진화를 한 개체가 일생 동안 변하는 것으로 생각한다.	포식자 놀이에서 조각 하나는 변하지 않고 세대마다 색의 비율(집단)이 변했음을 확인한다(S09, S10).

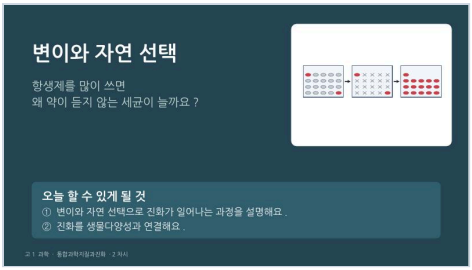
오늘 다루지 않는 것 변이의 뜻, 다윈의 자연 선택(과잉 생산·변이·생존 경쟁·자연 선택), 항생제 내성 세균·핀치 부리의 예, 진화와 생물다양성의 관계를 다룬다. 집단 유전학의 계산, 종 분화의 자세한 과정(격리), 진화의 분자적 증거, 인류의 진화는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(생물다양성, 유전)	약 2분	—
S03	변이	약 3분	A
S04	다윈의 자연 선택	약 3분	A
S05	안내받는 연습(자연 선택의 단계)	약 2분	A
S06	오개념 비교(쓰면 길어져 물려준다?)	약 2분	A
S07	활동 전 예상하기(포식자 놀이)	약 1분	A
S08	포식자 놀이(모의 실험)	약 5분	A
S09	결과 정리	약 2분	A
S10	예시 기록 읽기	약 2분	A
S11	자연 선택의 실제 예	약 3분	A
S12	오개념 비교(항생제가 내성을 만든다?)	약 2분	A
S13	진화와 생물다양성	약 3분	B
S14	안내받는 연습(진화와 다양성)	약 2분	B
S15	혼자 해결	약 3분	A, B
S16	정답과 피드백	약 2분	A, B

S17	마무리 확인(처음 보는 상황)	약 2분	A
S18	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S19	선수 학습 보충(생물다양성과 유전)	약 4분	—

장별 안내



S01 변이와 자연 선택 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

항생제를 함부로 오래 쓰면 왜 약이 듣지 않는 세균이 늘어나는지 묻고, 생물이 변해 가는 원리(자연 선택)를 배운다고 안내합니다.

이렇게 말해 보세요

- “감기에 항생제를 자주 먹으면 안 된다는 말을 들어 봤어?”
- “약이 안 듣는 세균은 어디에서 생겼을까?”

예상 답

- “네, 내성이 생긴대요.”
- “약 때문에 세균이 강해진 것 같아요.”

막히면

- 아이의 생각을 그대로 칠판에 적어 두고 S11, S12에서 다시 봅니다.

주의

- 준비물: 초록색 큰 종이(또는 초록 수건), 초록·갈색 색종이를 1 cm 정도로 자른 조각 각각 40개쯤(또는 같은 크기의 초록·갈색 콩), 초시계, 그릇, 활동지.
- 선수 차시: 고1 ‘지질 시대와 대멸종’, 중1 ‘생물다양성과 보전’, 중3 ‘멘델의 유전 법칙’.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(생물다양성, 유전) · 약 2분

생물다양성의 세 가지, 형질과 유전자, 대멸종 뒤의 변화를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “생물다양성의 세 가지는?”

정답

- ① 유전적 다양성·종 다양성·생태계 다양성
- ② 형질
- ③ DNA(염색체)
- ④ 포유류

막히면

- 흔들리면 S19(보충)와 중1 ‘생물다양성과 보전’을 다시 봅니다.

주의

- ④는 지난 차시 ‘지질 시대와 대멸종’과 이어집니다.



S03 **같은 종이라도 조금씩 달라요** · 변이 · 약 3분

같은 종의 개체 사이에 나타나는 형질의 차이를 변이라고 합니다. 유전자의 차이로 생긴 유전적 변이는 자손에게 전해지고, 환경 때문에 생긴 차이(햇볕에 탄 피부 등)는 전해지지 않습니다.

이렇게 말해 보세요

- “같은 반 친구들의 키와 얼굴은 모두 같아?”
- “운동으로 생긴 근육은 자식에게 물려줄 수 있을까?”

예상 답

- “아니요, 다 달라요.”
- “아니요.”

막히면

- 무당벌레의 등 무늬가 개체마다 다른 사진(책)을 떠올립니다.

주의

- 진화에 쓰이는 것은 자손에게 전해지는 유전적 변이입니다.
- 유전적 변이는 DNA의 염기 서열 차이(돌연변이)와 생식 과정에서 유전자가 섞이며 생깁니다(‘유전 정보와 단백질 합성’과 연결).



S04 **자연 선택** · 다윈의 자연 선택 · 약 3분

다윈은 생물이 살아남을 수 있는 수보다 많은 자손을 낳고(과잉 생산), 개체 사이에 변이가 있으며, 먹이와 공간을 두고 생존 경쟁을 하고, 환경에 알맞은 변이를 가진 개체가 더 많이 살아남아 자손을 남긴다(자연 선택)고 설명했습니다. 이것이 여러 세대 쌓이면 집단의 형질이 바뀝니다(진화).

이렇게 말해 보세요

- “물고기가 알을 수천 개 낳으면 모두 어른이 될까?”
- “살아남는 쪽은 어떤 개체일까?”
- “그 자손은 어떤 형질을 물려받아?”

예상 답

- “아니요, 대부분 죽어요.”
- “환경에 잘 맞는 개체요.”
- “살아남은 부모의 형질이요.”

막히면

- 다섯 칸 흐름을 손가락으로 따라가며 한 칸씩 예를 붙입니다.

주의

- ‘자연이 고른다’는 말은 비유입니다. 누가 일부러 고르는 것이 아니라 환경에 따라 살아남는 수가 달라지는 것입니다.
- 진화: 생물 집단의 유전적 형질이 여러 세대에 걸쳐 변하는 것.



S05 어느 단계일까요? · 안내받는 연습(자연 선택의 단계) · 약 2분

도움을 받으며 예가 자연 선택의 어느 단계인지 말합니다.

이렇게 말해 보세요

- “S04의 다섯 칸 가운데 어디에 해당해?”

정답

- ① 과잉 생산
- ② 변이
- ③ 생존 경쟁
- ④ 자연 선택

막히면

- ‘수가 많다·서로 다르다·다툰다·살아남는다’로 바꾸어 묻습니다.

주의

- ②의 목 길이 차이가 다음 장(S06)의 오개념과 이어집니다.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(쓰면 길어져 물려준다?) · 약 2분

기린이 목을 늘이려고 애써서 길어진 목을 자손에게 물려주었다는 생각(획득 형질의 유전)을 자연 선택으로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “운동으로 생긴 근육은 자식에게 전해졌어?”
- “그럼 늘인 목도 전해질까?”

예상 답

- “아니요.”
- “아니요. 곰이 맞아요.”

정답

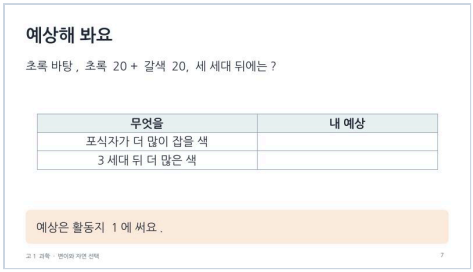
- 곰이 맞습니다. 원래 목 길이에 유전적 변이가 있었고, 목이 조금 더 긴 개체가 높은 잎을 먹어 더 많이 살아남아 자손을 남긴 것이 여러 세대 쌓였습니다.

막히면

- S03의 ‘환경에 의한 차이는 전해지지 않음’ 카드를 다시 봅니다.

주의

- 다음 활동(S07~S10)은 한 번에 하고, 지치면 예시 기록(S10) 뒤에서 쉬어도 됩니다.



S07 예상해 봐요 · 활동 전 예상하기(포식자 놀이) · 약 1분

초록 바탕 위에 초록·갈색 종이 조각을 20개씩 뿌리고, '포식자'가 빨리 집어 가는 놀이를 세 세대 하면 색의 비율이 어떻게 될지 예상합니다.

이렇게 말해 보세요

- "초록 바탕에서 어느 색이 더 잘 보일까?"
- "세 세대 뒤에는 어느 색이 많을까?"

예상 답

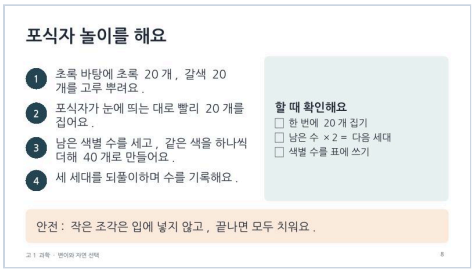
- "갈색이요."
- "초록이요."

막히면

- '초록이 많아짐·그대로·갈색이 많아짐' 가운데 고르게 합니다.

주의

- 예상은 어떤 답이든 괜찮습니다.



S08 포식자 놀이를 해요 · 포식자 놀이(모의 실험) · 약 5분

초록 바탕에 초록·갈색 종이 조각 20개씩(40개)을 뿌립니다. 포식자(아이)는 눈에 띄는 대로 빨리 20개를 집어 갑니다. 남은 20개는 한 개가 자손 한 개를 더 낳는다고 보고 같은 색 조각을 하나씩 더해 다시 40개로 만듭니다. 이것을 세 세대 하며 수를 기록합니다.

이렇게 말해 보세요

- "고르지 말고 눈에 띄는 대로 빨리 집어."
- "남은 조각 수를 세어 같은 색을 하나씩 더해."

예상 답

- "갈색이 먼저 눈에 띄어요."

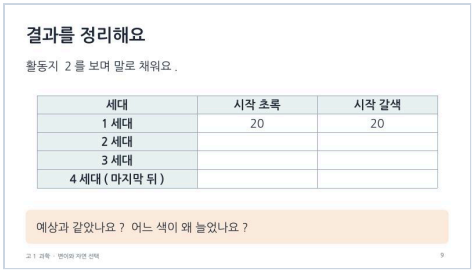
막히면

- 부모님이 조각을 뿌리고 수를 세며, 아이는 집기만 합니다.

주의

- 종이 조각이 작으면 입에 넣지 않게 하고(동생이 있으면 특히), 끝나면 모두 치웁니다.
- 결과는 집는 사람과 바탕에 따라 달라집니다. 다음 장의 예시 기록과 비교합니다.

안전: 작은 조각은 입에 넣지 않고, 끝나면 모두 치워요.



S09 결과를 정리해요 · 결과 정리 · 약 2분

세대마다 시작한 초록·갈색 수를 정리하고 예상과 비교합니다. 활동 뒤에만 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “세대가 지날수록 어느 색이 늘었어?”
- “왜 그럴까?”

예상 답

- “초록이요.”
- “초록은 바탕과 비슷해 잘 안 잡혀서 살아남았어요.”

막히면

- 각 세대 시작 수를 비율로 말해 봅니다(20 → 28 → 36).

주의

- 색은 ‘변이’, 바탕은 ‘환경’, 집어 가는 손은 ‘포식자’에 해당합니다.



S10 예시 기록으로 확인해요 · 예시 기록 읽기 · 약 2분

예시 기록에서 초록의 비율은 세대마다 50%, 70%, 90%, 95%로 늘었습니다. 바탕(환경)에 알맞은 색(변이)을 가진 조각이 덜 잡혀(자연 선택) 더 많은 자손을 남겼기 때문입니다.

이렇게 말해 보세요

- “2세대 시작 28개는 어떻게 나왔어?”
- “초록이 늘어난 까닭을 자연 선택의 말로 설명해 볼래?”

예상 답

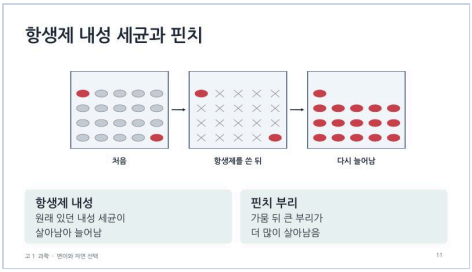
- “1세대에 남은 초록 14개 × 2요.”
- “초록이 환경에 알맞아 살아남아 자손을 더 많이 남겼어요.”

막히면

- 표의 한 줄을 ‘시작 − 잡힌 수 = 남은 수, 남은 수 × 2 = 다음 세대’로 읽습니다.

주의

- 예시 기록은 이해를 돕기 위해 만든 값입니다. 아이의 기록과 수가 달라도 초록이 늘어나는 방향이 같으면 됩니다.



S11 **항생제 내성 세균과 핀치** · 자연 선택의 실제 예 · 약 3분

세균 무리에는 원래 항생제에 견디는 변이(내성)를 가진 세균이 조금 있습니다. 항생제를 쓰면 내성 세균만 살아남아 늘어납니다. 갈라파고스 핀치는 가뭄으로 작은 씨가 줄고 크고 단단한 씨가 남자 부리가 큰 개체가 더 많이 살아남아, 다음 세대의 평균 부리 크기가 커졌습니다.

이렇게 말해 보세요

- “항생제를 쓰기 전에도 빨간 세균(내성)이 있었어?”
- “가뭄 때 큰 부리가 유리했던 까닭은?”

예상 답

- “네, 2마리요.”
- “크고 단단한 씨를 깰 수 있어서요.”

막히면

- 포식자 놀이와 짝지어 봅니다: 바탕 ↔ 항생제·가뭄, 색 ↔ 내성·부리 크기.

주의

- 핀치의 부리 변화는 실제 갈라파고스섬에서 여러 해 관찰된 연구 결과입니다.
- 항생제는 의사가 처방한 대로 끝까지 먹고, 필요 없을 때 쓰지 않아야 내성 세균이 늘어나는 것을 줄일 수 있습니다.



S12 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(항생제가 내성을 만든다?) · 약 2분

항생제가 세균을 내성으로 바꾼다고 생각하는 오해를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “S11 그림의 처음 세균 가운데 빨간 세균은 항생제를 쓰기 전부터 있었어?”

예상 답

- “네. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 항생제는 내성을 만들지 않고, 원래 있던 내성 변이를 가진 세균이 살아남아 늘어나도록(선택) 합니다.

막히면

- 포식자 놀이에서 손이 초록 종이를 ‘만들지’ 않았던 것과 같다고 비유합니다.

주의

- 세균도 분열하며 DNA에 새 변이가 생길 수 있지만, 항생제가 일부러 내성을 만드는 것은 아닙니다.



S13 진화가 만든 다양성 · 진화와 생물다양성 · 약 3분

변이와 자연 선택이 오랜 세월 쌓이면 서로 다른 환경에 적응한 새로운 종이 생겨 종 다양성이 커집니다. 또 한 종 안의 유전적 다양성이 높으면 환경이 갑자기 바뀌어도 살아남는 개체가 있을 가능성이 커 집단이 사라질 위험이 줄어듭니다.

이렇게 말해 보세요

- “섬마다 먹이가 다르면 핀치의 부리는 어떻게 될까?”
- “한 품종의 감자만 기르다 병이 돌면?”

예상 답

- “섬마다 먹이에 맞는 부리로 달라져요.”
- “모두 같이 병에 걸려요.”

막히면

- 포식자 놀이에서 처음부터 갈색만 있었다면 어떻게 됐을지 상상합니다.

주의

- 1840년대 아일랜드에서는 유전적으로 거의 같은 감자를 널리 기르다가 감자 잎마름병이 퍼져 큰 피해(대기근)가 났습니다.
- 생물다양성의 세 가지(유전적·종·생태계)는 중1 ‘생물다양성과 보전’에서 배웠습니다.



S14 다양성으로 설명해요 · 안내받는 연습(진화와 다양성) · 약 2분

도움을 받으며 진화와 생물다양성을 연결해 설명합니다.

이렇게 말해 보세요

- “변이·환경·살아남음의 말을 넣어 설명해 봐.”

정답

- ① 섬마다 먹이가 달라 그 먹이에 알맞은 부리를 가진 개체가 더 많이 살아남았기 때문(자연 선택)
- ② 변이가 많아 새 환경에 알맞은 형질을 가진 개체가 있을 가능성이 크기 때문
- ③ 유전적 다양성이 낮아 병이 돌면 한꺼번에 피해를 입기 때문
- ④ 서로 다른 환경에 적응한 새로운 종이 생기기 때문

막히면

- S13 카드를 다시 봅니다.

주의

- 설명 문제는 핵심 낱말(변이, 자연 선택, 유전적 다양성)이 들어가면 맞습니다.



S15 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 자연 선택(A)과 생물다양성(B)을 설명하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ②를 자연 선택의 단계로 설명해 줘.”

정답

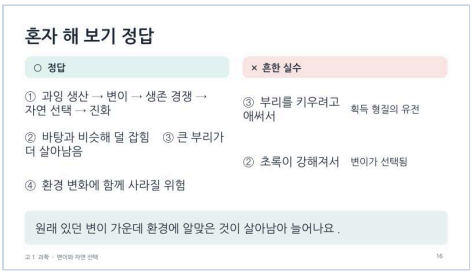
- ① 과잉 생산 → 변이 → 생존 경쟁 → 자연 선택 → 유전·누적(진화)
- ② 초록은 바탕과 비슷해 덜 잡혀 더 많이 살아남아 자손을 남겼기 때문
- ③ 가뭄으로 크고 단단한 씨만 남아 큰 부리를 가진 개체가 더 많이 살아남아 자손을 남겼기 때문
- ④ 유전적 다양성이 낮으면 환경이 변할 때 함께 사라질 위험이 크다

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “무엇이 변이이고 무엇이 환경이야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①~③이 맞으면 목표 A, ④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S16)에서 합니다.



S16 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인합니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “③에서 변이와 환경은 각각 무엇이었어?”

예상 답

- “부리 크기의 차이와 가뭄(씨의 종류)이요.”

정답

- ① 과잉 생산 → 변이 → 생존 경쟁 → 자연 선택 → 진화 ② 바탕과 비슷해 덜 잡힘 ③ 큰 부리가 단단한 씨를 먹어 더 살아남음 ④ 환경 변화에 함께 사라질 위험

막히면

- ①~③이 틀리면 S03~S12로, ④가 틀리면 S13~S14로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S17 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 상황) · 약 2분

바탕을 바꾼 포식자 놀이와 살충제에 강한 해충을 처음 보는 상황으로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “갈색 바탕이면 어느 색이 눈에 잘 띌까?”
- “살충제는 해충 무리에게 무엇의 역할을 할까?”

예상 답

- “초록이요.”
- “항생제처럼 선택하는 환경이요.”

정답

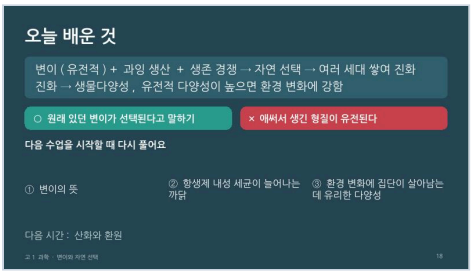
- ① 갈색 조각의 비율이 늘어난다(갈색이 바탕에 알맞은 변이가 되어 덜 잡힘)
- ② 살충제에 견디는 변이를 가진 해충이 살아남아 자손을 남겨 그런 해충이 늘었기 때문

막히면

- S11의 항생제 그림과 짝지어 봅니다.

주의

- ①②를 맞히면 목표 A를 처음 보는 상황에 적용한 것입니다.



S18 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “자연 선택을 한 문장으로 말해 볼래?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “환경에 알맞은 변이를 가진 개체가 더 많이 살아남아 자손을 남기는 것이요.”

정답

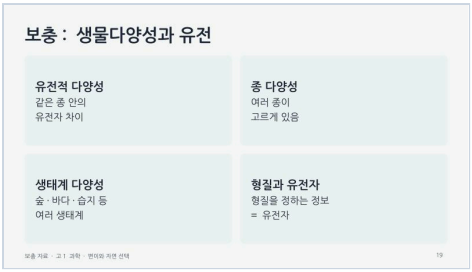
- ① 같은 종 개체 사이의 형질 차이
- ② 원래 있던 내성 세균이 살아남아 늘어나기 때문
- ③ 유전적 다양성

막히면

- S04와 S12를 다시 보여 줍니다.

주의

- 이 차시로 통합과학의 ‘지질과 진화’ 내용을 마칩니다. 다음 차시 ‘산화와 환원’에서는 화학 변화를 배웁니다(세포 호흡·광합성도 산화·환원과 이어짐).



S19 **보충: 생물다양성과 유전** · 선수 학습 보충(생물다양성과 유전) · 약 4분

S02가 흔들리면 생물다양성의 세 가지와 형질·유전자의 뜻을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “같은 종인데 색이 다른 무당벌레는 어느 다양성이야?”

예상 답

- “유전적 다양성이요.”

막히면

- 중1 ‘생물다양성과 보전’의 S03을 다시 봅니다.

주의

- 보충 학습의 선수 차시: 중1 ‘생물다양성과 보전’, 중3 ‘멘델의 유전 법칙’. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과(예): 갈색이 더 많이 잡히고, 3세대 뒤에는 초록이 더 많음
2	기록은 활동마다 다름. 예시 기록: 1세대 20·20 → 잡힘 6·14 → 남음 14·6 / 2세대 28·12 → 잡힘 10·10 → 남음 18·2 / 3세대 36·4 → 잡힘 17·3 → 남음 19·1
3	색 - 변이, 초록 바탕 - 환경, 같은 색을 더함 - 유전(자손에게 형질이 전해짐)
4	세균 무리에는 원래 항생제에 견디는 변이를 가진 세균이 조금 있다. 항생제를 쓰면 그 세균만 살아남아(자연 선택) 번식하므로 내성 세균의 비율이 늘어난다.
5	개체마다 다른 변이가 많아 환경이 바뀌어도 그 환경에 알맞은 형질을 가진 개체가 있을 가능성이 크기 때문이다.
6	① 같은 종의 개체 사이에 나타나는 형질의 차이 ② 원래 있던 내성 세균이 살아남아 늘어나기 때문 ③ 유전적 다양성

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 생물다양성·유전 흔들림(보충 S19) □
S08 활동: 세 세대를 기록 □ 예상과 결과를 비교해 말함 □ 도움을 받아 함 □
S15 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 자연 선택(①~③) □ 다양성(④) □ 도움을 받아 해결 □
S17 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: 애써서 생긴 형질 유전(M1) □ 항생제가 내성을 만듦(M2) □ 환경에 의한 차이도 진화(M3) □

메모: _____